

Clase 3

- campo eléctrico
- carga en un campo eléctrico
- líneas de campo eléctrico
- campo de dos cargas
- dipolo eléctrico
- cargas distribuidas

- Griffiths, Cap 2 Electrostatics 1.3, 1.4
- Sears, Física Universitaria, Vol 2: todo el Cap 21

clase 2

- carga eléctrica, electrización por fricción, contacto e inducción
- ley de Coulomb
- principio de superposición
- energía de un sistema de carga
- sistema internacional de unidades

FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

Campo Eléctrico

Definición: el campo eléctrico se define como fuerza por unidad de carga

$$\bar{F}[N] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2} \hat{r}$$

fuerza electrostática

$$\bar{E}[N/C] = \frac{\bar{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

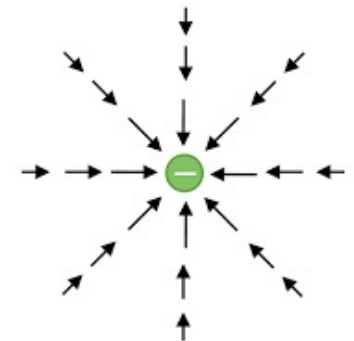
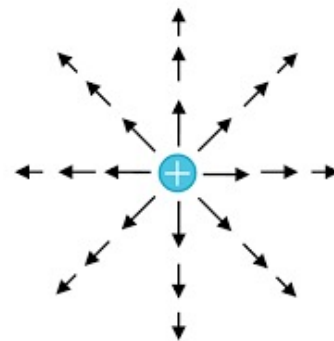
campo eléctrico

Consecuencias:

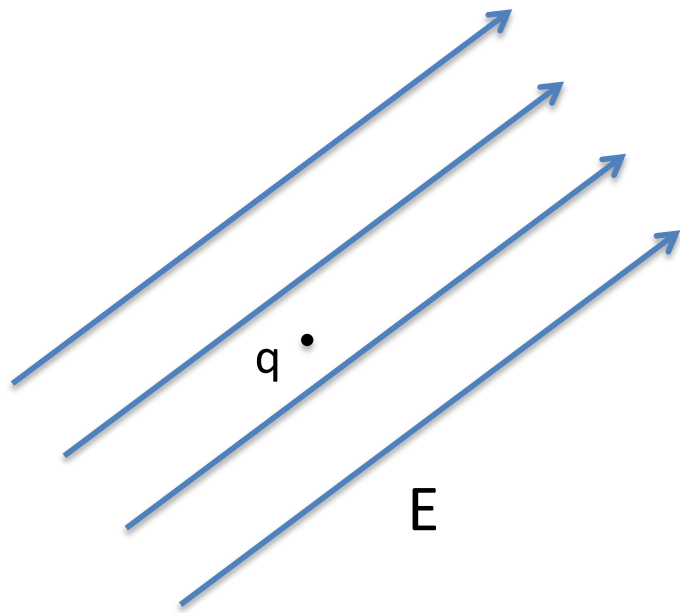
1) $\bar{F} = q\bar{E}$

2) el campo de una carga + apunta hacia afuera,
el campo de una carga – apunta hacia la carga,

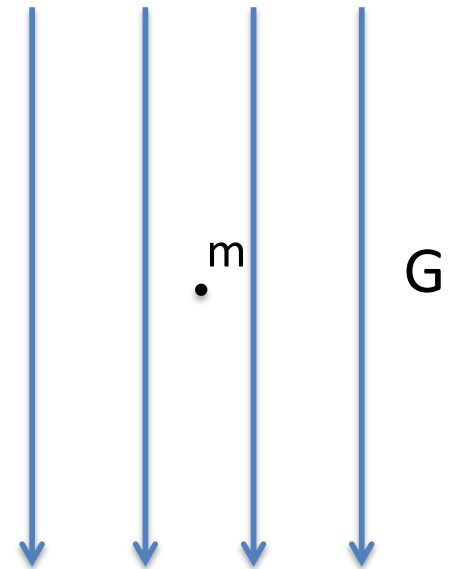
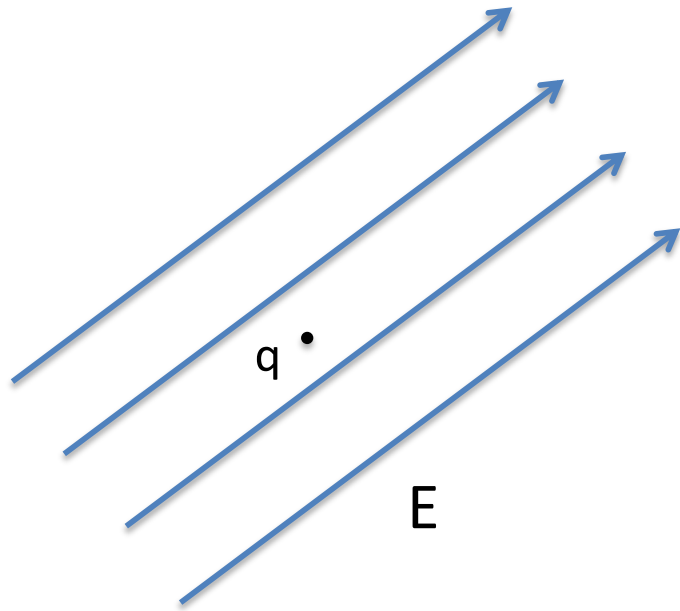
o la dirección del campo es la dirección de la
fuerza sobre una carga + de prueba



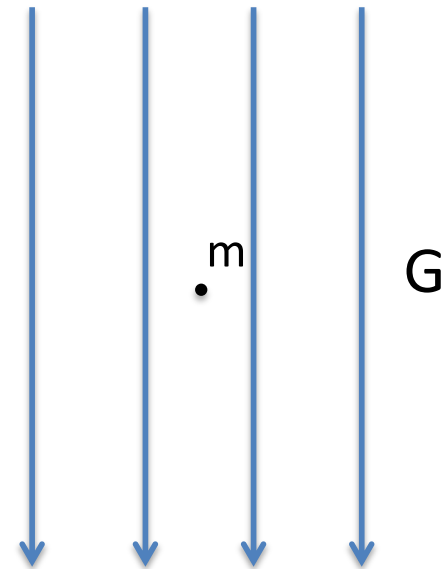
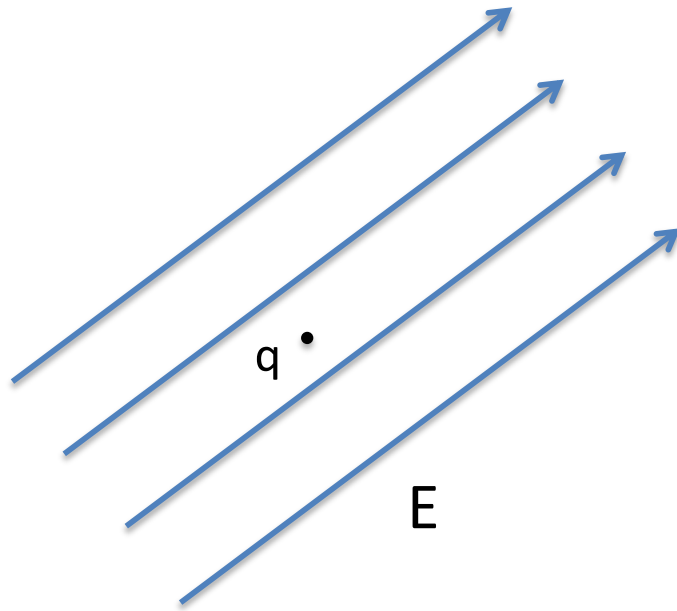
Carga eléctrica en un campo eléctrico uniforme



Carga eléctrica en un campo eléctrico uniforme



Carga eléctrica en un campo eléctrico uniforme



¿una carga eléctrica se mueve siempre siguiendo las líneas del campo eléctrico ?

caso de dos cargas eléctricas con signos iguales



caso de dos cargas eléctricas con signos opuestos

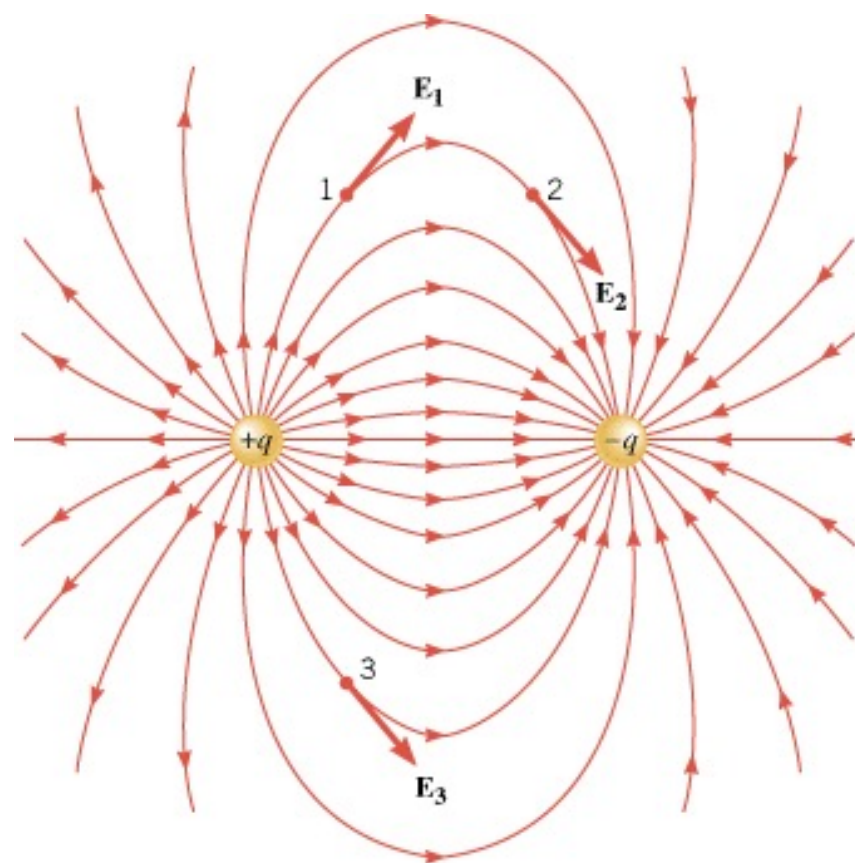
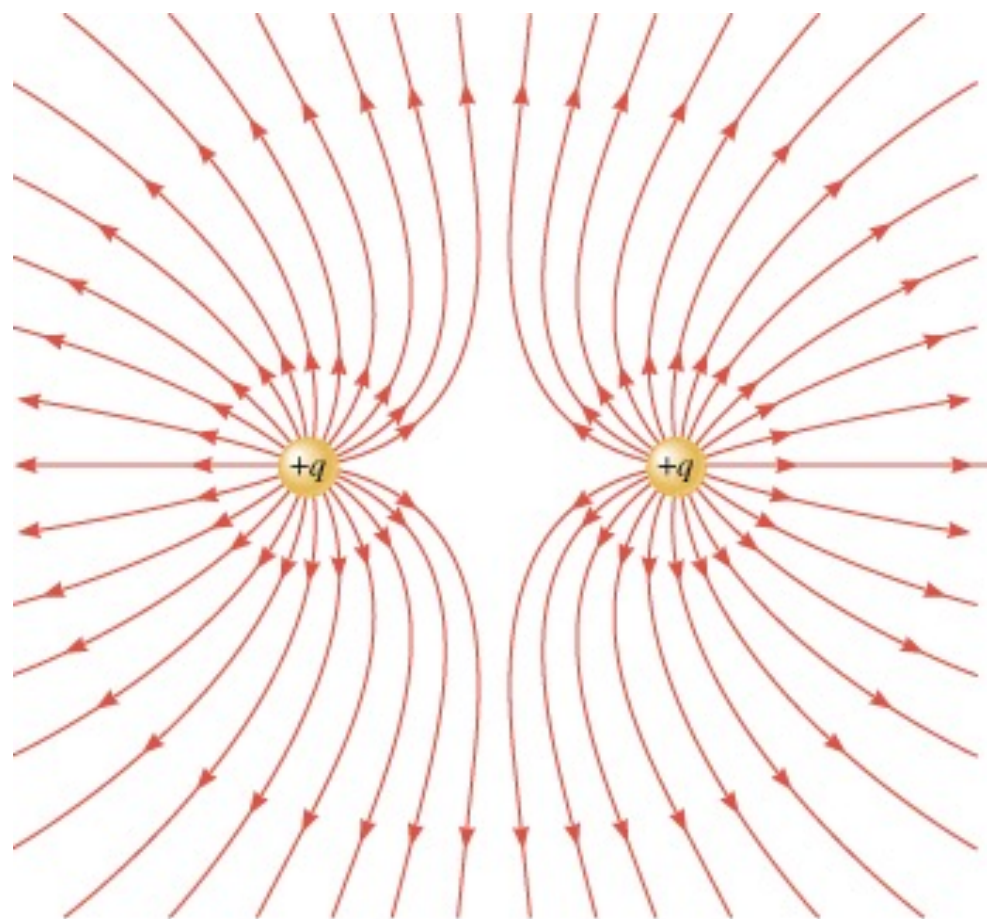


¿ existen puntos del espacio donde el campo es 0 ?

¿ cual es el campo a una gran distancia ?

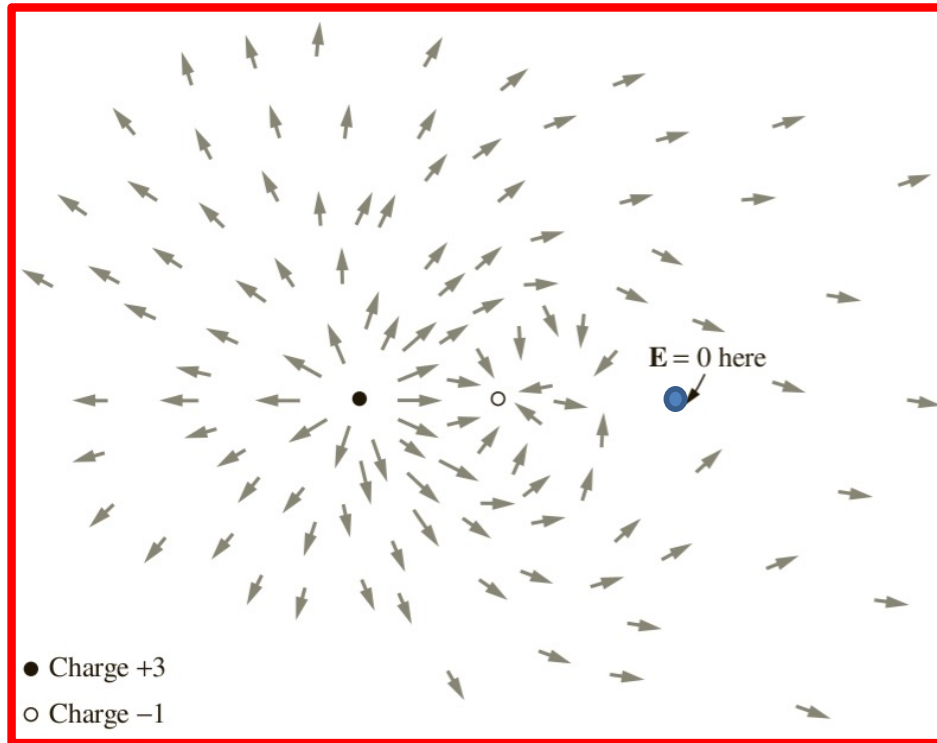
Dipolo Eléctrico



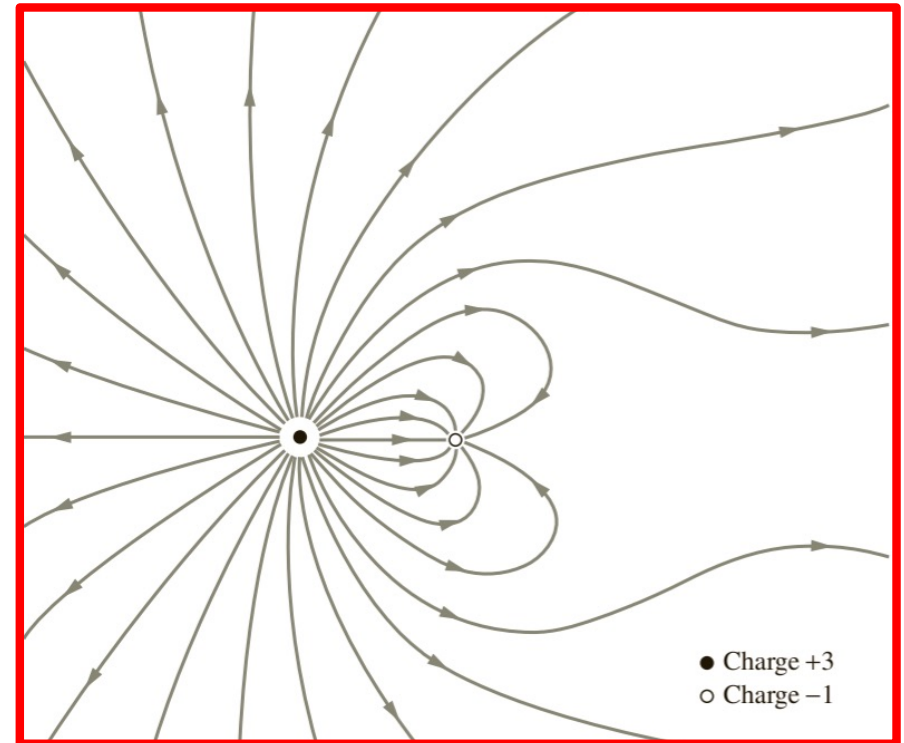


Formas de graficar el campo eléctrico

- Se puede representar con vectores en posiciones discretas o con líneas de campo
- Una línea de campo es paralela al campo eléctrico en cada punto por el que pasa



Campo de gradientes

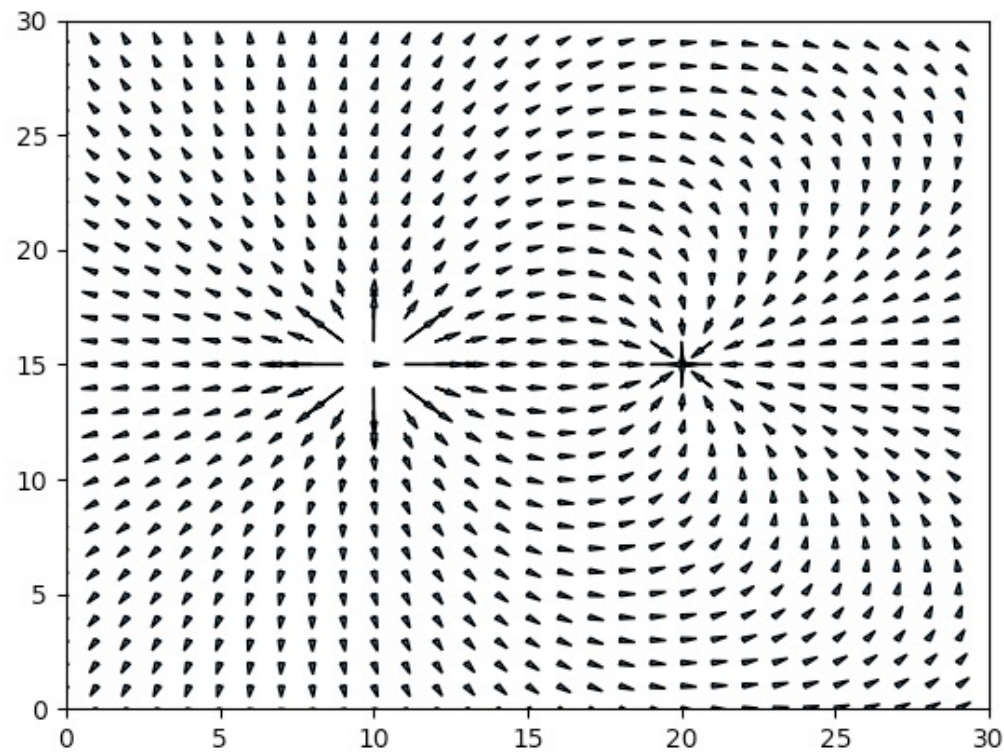


Líneas de campo

Tarea 01:

Ocupando un lenguaje de programación o una herramienta computacional de libre elección (por ejemplo MATLAB o Python) escribir un código para graficar líneas de campo correspondiente a 2 cargas con valores y posiciones arbitrarias en 2 dimensiones

Plazo Viernes 21/8



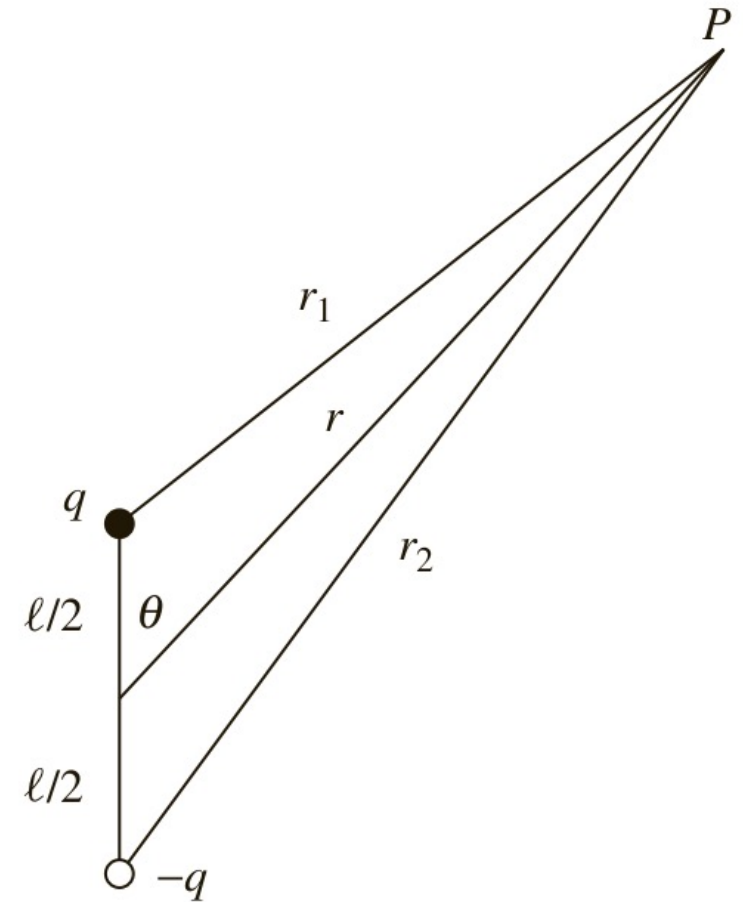
Ejercicio: Demostrar que el campo eléctrico de un dipolo a una distancia $r \gg l/2$ anda como $1/r^3$

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_1^2}$$

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r_2^2}$$

$$r_1 = r^2 + (l/2)^2 - r l \cos \vartheta$$

$$r_2 = \dots$$



Dipolo Eléctrico y torque

Definición: dos cargas puntuales de igual magnitud pero signo opuesto y separados por una distancia d (constante)

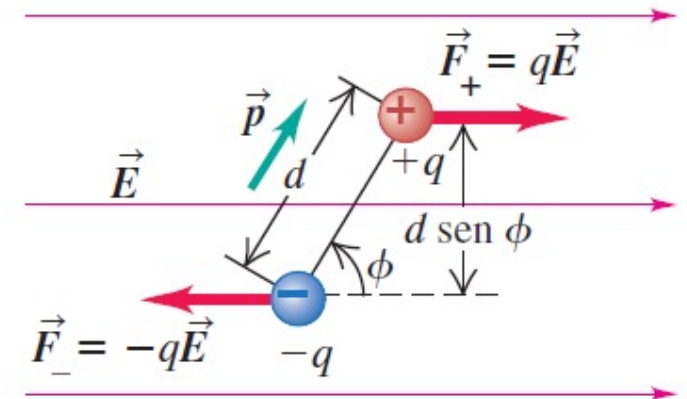
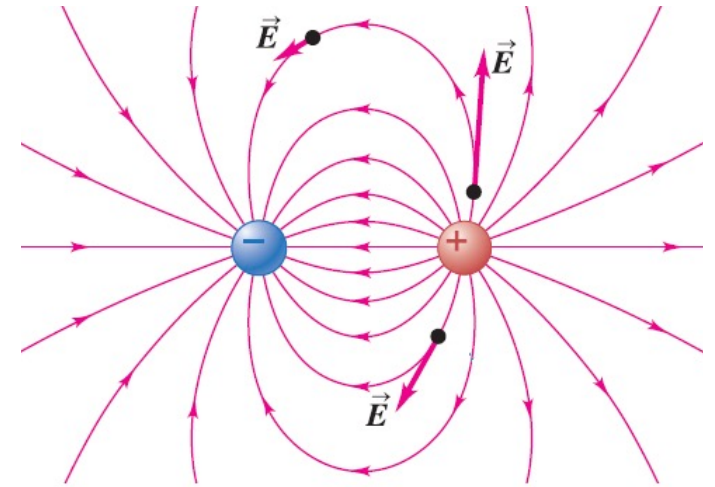
Dipolo Eléctrico en un campo eléctrico uniforme

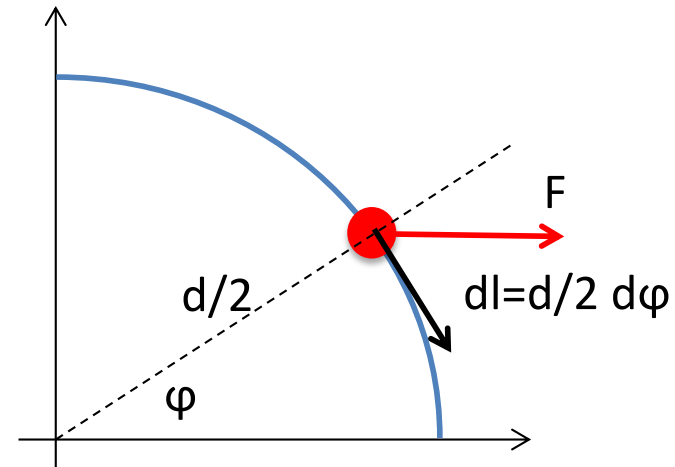
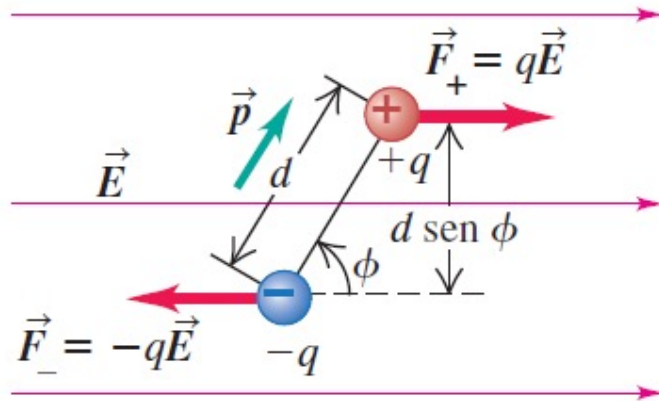
La fuerza neta producida por un campo eléctrico sobre un dipolo es 0, pero hay un **par de torsión** que tiende a alinear el dipolo con el campo.

La magnitud del **par de torsión** es: $\tau = (qE)(d \sin \phi)$

El producto de la carga q y la separación d es la magnitud de una cantidad llamada **momento dipolar eléctrico**, que se representa por: $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$

$$\vec{\tau} = \vec{p} \wedge \vec{E}$$





Un dipolo puede almacenar energía:

$$dW = \vec{F} \cdot \vec{dl} = qE \frac{d}{2} d\phi \cos\vartheta = qE \frac{d}{2} \sin\phi d\phi$$

Trabajo hecho por el campo

Trabajo que hago yo ante un giro de Φ_1 a Φ_2

$$W = \int_{\phi_1}^{\phi_2} (-pE \sin \phi) d\phi$$

$$= pE \cos \phi_2 - pE \cos \phi_1$$

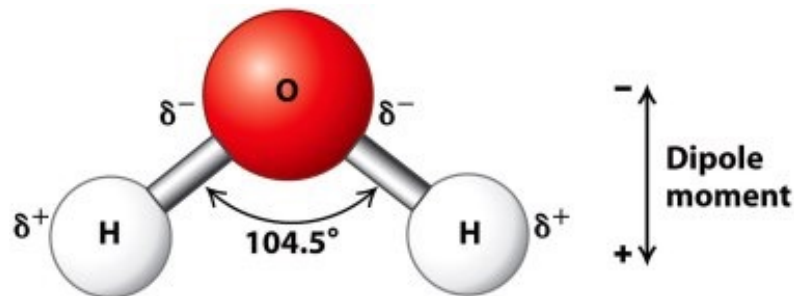


Figure 3-5
Molecular Cell Biology, Sixth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

energía potencial del dipolo

$$U = -pE \cos \phi = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$W(\phi_1 \rightarrow \phi_2) = U_1 - U_2$$

Cargas distribuidas

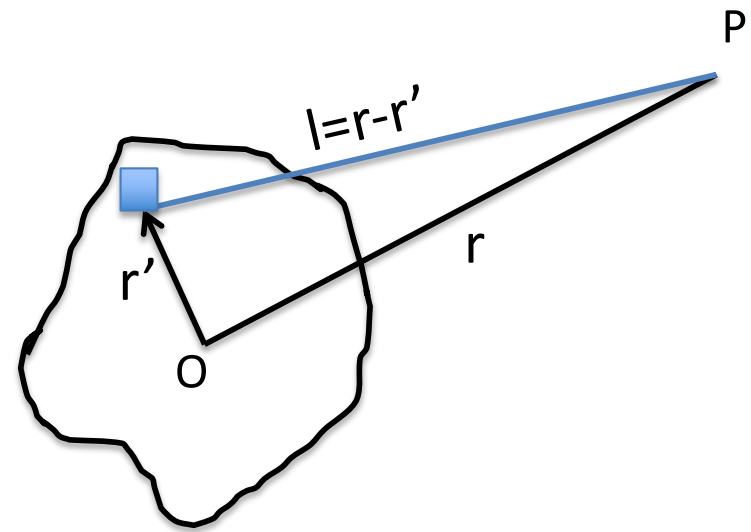
Las distribuciones de carga suelen estar distribuidas de forma continua lineal, superficial o volumétrica.

Para expresar los diferenciales de carga asociados a estas distribuciones, generalmente se usa la siguiente nomenclatura:

- Lineales : $dq = \lambda \cdot dl$
- Superficiales : $dq = \sigma \cdot dA$
- Volumétricas : $dq = \rho \cdot dV$

donde l , A y V son variables de largo, área y volumen respectivamente.

Los parámetros λ , σ y ρ representan densidades de carga en C/m , C/m^2 y C/m^3 respectivamente



$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{dq}{(r - r')^2} \text{vers}(r - r')$$

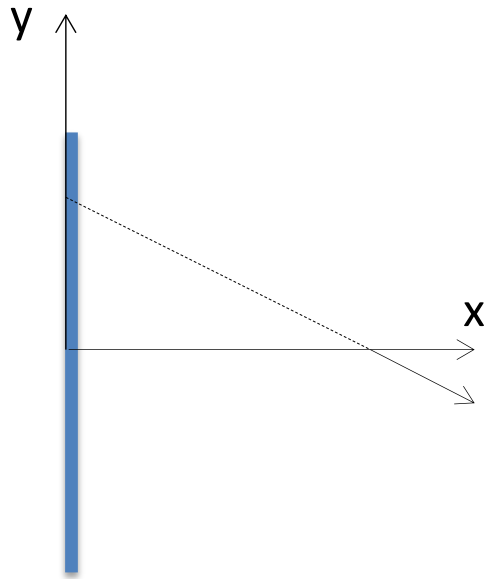
para el caso de un volumen cargado:

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(r')}{(r - r')^2} \text{vers}(r - r') dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(r')}{l^2} \hat{l} dV$$

Ejemplos Campo eléctrico de Cargas distribuidas

- 1) alambre con carga lineal
- 1) disco con carga superficial
- 1) esfera con carga volumétrica

Campo eléctrico de un cable cargado uniformemente



$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dy}{x^2 + y^2} \cos \vartheta$$

$$E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dy}{x^2 + y^2} \sin \vartheta$$

$$E_z = 0$$

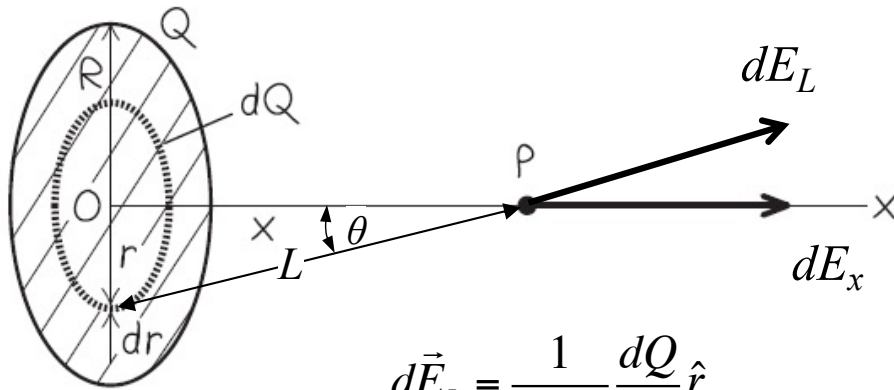
$$\int \frac{dy}{(a^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{y}{a^2 \sqrt{a^2 + y^2}}$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-a}^a \frac{\lambda dy}{x^2 + y^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0} \int_{-a}^a \frac{dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{y}{x^2 \sqrt{x^2 + y^2}} \right)_{-a}^a = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{a}{x \sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$E_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda dy}{x^2 + y^2} \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{y dy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)_{-a}^a = 0$$

$$a \rightarrow \infty \Rightarrow E_x = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{x}$$

Ejemplo: Campo generado por un disco cargado uniformemente



$$d\vec{E}_L = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{L^2} \hat{r}$$

$$dE_x = dE_L \cos \vartheta = dE_L \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}}$$

$$L = \sqrt{x^2 + r^2}$$

$$dQ = \sigma dA$$

$$dA = r d\varphi dr$$



$$\frac{2\pi\sigma x}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left(-\frac{1}{\sqrt{x^2 + r^2}} \right)_0^R$$

$$E_x = \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \left[-\frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} + \frac{1}{x} \right]$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{1}{\sqrt{(R^2/x^2) + 1}} \right]$$

$$R \rightarrow \infty$$



$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

disco en el plano YZ, con carga superficial σ y de radio R ,

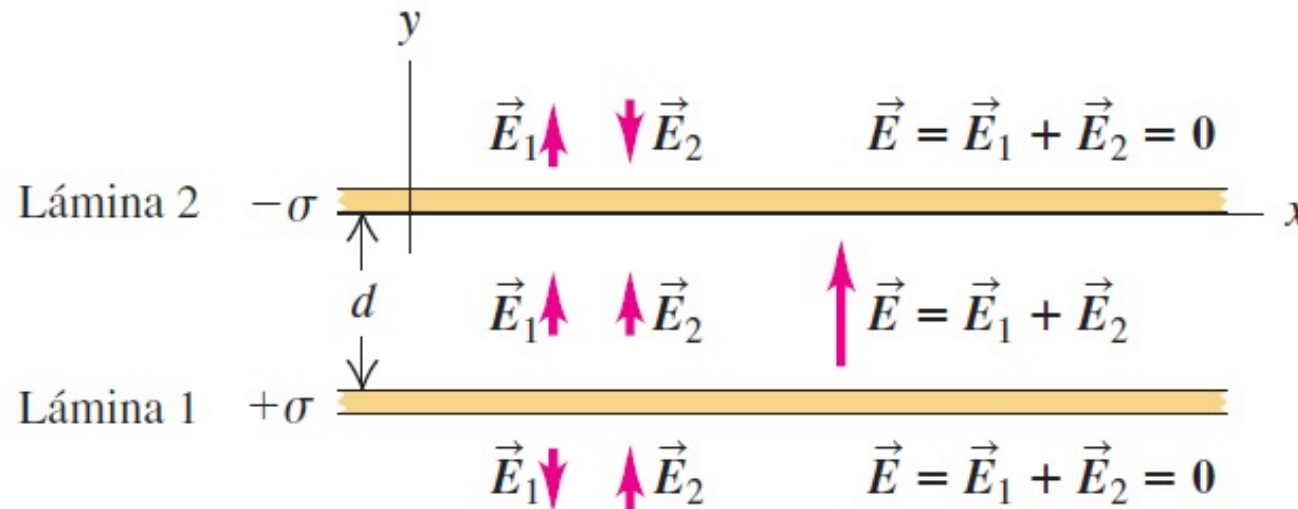
¿cual es campo eléctrico en el eje?

Por simetría, el campo tendrá componente sólo en el eje x normal al disco (las otras componentes se cancelan mutuamente)

Ejemplo: Placas paralelas con carga opuesta

En el disco cargado anterior, donde $R \rightarrow \infty$, el campo es independiente de la separación normal a éste. Esto tiene implicancias importantes y muy útiles

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

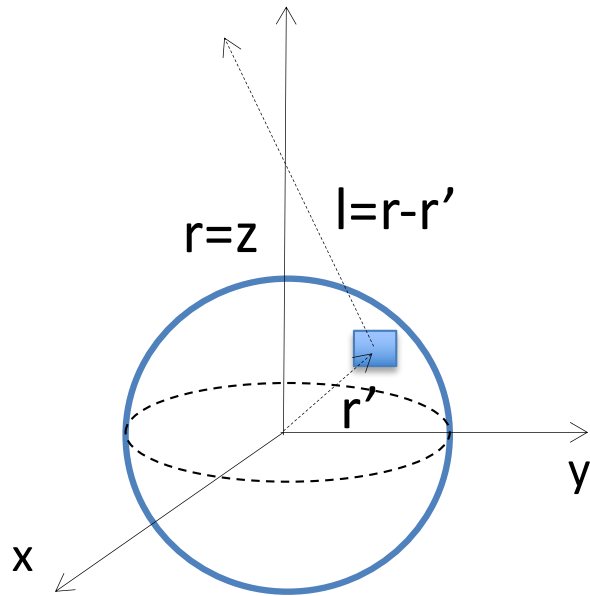


El campo es 0 fuera de las placas y entre ellas, es el doble del resultado del ejercicio anterior:

Resultado muy importante como veremos mas adelante

Nótese que superficies cargadas producen discontinuidades en el campo eléctrico normales a la superficie

Ejercicio: Campo eléctrico de una cascara esférica con carga superficial
(Problema 7 Cap. 2 Griffiths)



$$dE_z = dE \cos \psi$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{l^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{l^2}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{\sigma dS}{l^2}$$

puntos destacados:

- el concepto de campo
- el campo eléctrico de una carga + apunta hacia afuera, - apunta hacia la carga
- líneas de campo
- campo de dos cargas y dipolo eléctrico
- campo eléctrico de un alambre infinito $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{x}$
- campo eléctrico de una placa infinitamente extendida $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

TAREAS

tarea código líneas de campo (21 de Agosto)

PROYECTO

Construcción electroscope y experimentos (23 de Agosto)

EJERCICIOS (para la ayudantía..... se recomienda revisar)

campo dipolo a una distancia grande

campo eléctrico de un alambre, de un disco, de una esfera cargados

JUST FOR FUN ☺

calcular el integral

$$\int \frac{dy}{(a^2 + y^2)^{3/2}}$$